

考点	重要程度	占分	题型
1. 角位移/角速度/角加速度	基础知识	不单独出题	无
2. $\vec{\theta} \rightarrow \vec{\omega} \rightarrow \vec{\beta}$ 型	★★	3~10	选填为主 偶尔大题
3. $\vec{\beta} \rightarrow \vec{\omega} \rightarrow \vec{\theta}$ 型	★★★		
4. 角量与线量关系	必考		

Title:

Date: / /

3. $\vec{\beta} \rightarrow \vec{\omega} \rightarrow \vec{\theta}$ 型

蜂考 bilibili

题1. 已知匀变速圆周运动, 角加速度为 β , $t=0$ 时, 角速度为 ω_0 , 角位移为 θ_0 , 试用定义公式, 求角速度和角位移表达式。

$$\text{解: } \beta = \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow d\omega = \beta dt \Rightarrow \int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_0^t \beta dt$$

$$\text{解得: } \omega - \omega_0 = \beta t \Rightarrow \omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow d\theta = \omega dt = (\omega_0 + \beta t) dt \Rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_0^t (\omega_0 + \beta t) dt$$

$$\text{解得: } \theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \Rightarrow \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

解题方法: 积分:

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow d\omega = \beta dt \Rightarrow \int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_0^t \beta dt$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow d\theta = \omega dt \Rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_0^t \omega dt$$

匀变速圆周运动:

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

$$\omega_s^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta_s - \theta_0)$$

4. 角量与线量关系

蜂考

题3. 一质点在半径为 $0.1m$ 的圆周上运动, 其角位置变化关系为 $\theta = 2 + 4t^3 (rad)$ 。问:

- (1) 在 $t=2s$ 时, 质点的法向加速度和切向加速度大小各为多少?
- (2) 当切向加速度大小恰等于总加速度大小的一半时, θ 值为多少?
- (3) 在什么时刻, 切向加速度和法向加速度恰好大小相等?

角量与线量关系:

$$\begin{cases} v = \omega R \\ a_t = \beta R \\ a_n = \omega^2 R \end{cases} \quad \begin{cases} v = \omega R \\ a_t = \beta R \\ a_n = \omega^2 R \end{cases}$$

$$ma = m\omega^2 R$$

$$\text{解: (1) } \omega = \frac{d\theta}{dt} = 12t^2 \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = 24t$$

$$\text{法向加速度: } a_n = \omega^2 R = (12t^2)^2 \times 0.1 = 14.4t^4 \Big|_{t=2} = 230.4 \text{ m/s}^2$$

$$\text{切向加速度: } a_t = \beta R = 24t \times 0.1 = 2.4t \Big|_{t=2} = 4.8 \text{ m/s}^2$$

$$(2) a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{(14.4t^4)^2 + (2.4t)^2}$$

$$\text{依题意: } a_t = \frac{1}{2} a \Rightarrow 2.4t = \frac{1}{2} \sqrt{(14.4t^4)^2 + (2.4t)^2} \Rightarrow t^3 = \frac{\sqrt{3}}{6} \Rightarrow \theta = 2 + 4t^3 = 2 + 4 \times \frac{\sqrt{3}}{6} = 3.15 (rad)$$

$$(3) \text{依题意 } a_t = a_n \Rightarrow 2.4t = 14.4t^4 \text{ 解得: } t = 0.55s$$

课时三 常见力和牛顿三定律

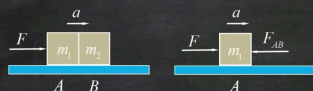
考点	重要程度	占分	常见题型
1. 常见力	基础知识	5~10	选择、填空、大题
2. 牛顿三定律			

2. 牛顿三定律

蜂考

题3. 两物体 A 和 B , 质量分别是 m_1 和 m_2 互相接触放在光滑水平面上, 如图所示。

对物体 A 施以水平推力 F , 则物体 A 对物体 B 的作用力等于_____。



$$\text{解: ① } F = (m_1 + m_2) a$$

$$\text{② } F - F_{AB} = m_1 a$$

1) 不受力或合外力为 0, 质点保持静止或匀速直线运动

2) $F = ma$ (力是物体产生加速度的原因)

3) $F_{\text{作用}} = F_{\text{反作用}}$ (作用力等于反作用力)

- (1) 选物体
- (2) 分析受
- (3) 列方程
- (4) 求解

2. 牛顿三定律

题6: 简述牛顿定律的适用范围

- (1) 只适用于低速运动的物体 (与光速比速度较低)。
- (2) 只适用于宏观物体, 不适用于微观原子。
- (3) 参照系应为惯性系。

2. 牛顿三定律

题5. 一艘行驶的质量为 m 的快艇, 在发动机关闭后, 受到一阻力作用, 且 $f = -kv^2$, 式中 k 为正常数, 求快艇在关闭发动机后速度与行驶距离的关系。(已知发动机关闭时快艇速度为 v_0)

解: 根据牛顿第二定律:

$$f = -kv^2 = ma = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = mv \frac{dv}{dx} \Rightarrow -kv = m \frac{dv}{dx}$$

$$\text{分离变量: } \frac{1}{v} dv = -\frac{k}{m} dx$$

$$\text{两边同时积分: } \int_{v_0}^v \frac{1}{v} dv = \int_0^x -\frac{k}{m} dx$$

$$\ln v - \ln v_0 = -\frac{k}{m} x \Rightarrow \ln \frac{v}{v_0} = -\frac{k}{m} x$$

$$\Rightarrow \frac{v}{v_0} = e^{-\frac{k}{m} x} \Rightarrow v = v_0 e^{-\frac{k}{m} x}$$

$$\begin{aligned} \frac{v}{v_0} &= e^{-\frac{k}{m} x} \\ v &= v_0 \cdot e^{-\frac{k}{m} x} \end{aligned}$$